Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori · El liti a la flama

Sessió 4 · Mig grup (desdoblament), grups de 3. Com podem saber que un material conté liti sense obrir la bateria? Cada element emet uns colors propis quan s'escalfa a la flama.

Seguretat. Ulleres de protecció i cabells recollits. Treballeu lluny de qualsevol material inflamable i amb el cremador sobre una superfície resistent a la calor. Només el professor encén i apaga el cremador. No feu servir mai alcohol ni cap altre combustible líquid per «pintar» la flama. Els bastonets usats van al got amb aigua. **Mai no s'ha d'obrir ni escalfar una bateria**: el liti que estudiem és en sals preparades al laboratori.

A Procediment

1. El professor ha deixat en remull, des del dia abans, bastonets de fusta en dissolucions de cada sal.
2. Agafeu un bastonet, introduïu-ne la punta mullada a la part exterior de la flama del cremador i observeu el color durant 2–3 segons. Retireu-lo abans que la fusta s'encengui i poseu-lo al got amb aigua.
3. Observeu la flama a través de l'espectroscopi i dibuixeu les línies de colors que veieu.
4. Repetiu-ho amb cada sal i, al final, amb la **mostra X**.

B Observacions

Substància	Fórmula	Ió metàl·lic	Color de la flama	Línies a l'espectroscopi
Clorur de sodi	NaCl	Na^+		
Clorur de liti	LiCl	Li^+		
Clorur d'estronci	$SrCl_2$	Sr^{2+}		
Clorur de calci	$CaCl_2$	Ca^{2+}		
Sulfat de coure(II)	$CuSO_4$	Cu^{2+}		
Clorur de potassi	KCl	K^+		
Mostra X	?	?		

El color del sodi és tan intens que pot tapar el d'altres elements. Per veure el del potassi, mireu la flama a través d'un vidre blau de cobalt.

C Abans d'interpretar: el model de Bohr i els electrons per capes

Model de Bohr. Els electrons es mouen al voltant del nucli en capes amb una energia determinada. Per als 20 primers elements, la primera capa admet fins a 2 electrons, la segona fins a 8 i la tercera, en aquests elements, fins a 8. Per exemple, el sodi ($Z = 11$) té la distribució 2, 8, 1.

1 **Dibuixa els àtoms.** Dibuixa el model de Bohr del liti (Z = 3), de l'oxigen (Z = 8) i del sodi (Z = 11). Escriu la distribució d'electrons per capes de cadascun.

Liti	Oxigen	Sodi

2 **Una pregunta per pensar.** El liti i el sodi tenen 1 electró a l'última capa. Què creus que tindran en comú?

D Interpretació

Model de Bohr. Quan escalfem una sal, alguns electrons absorbeixen energia i salten a una capa més allunyada del nucli. En tornar a la seva capa, emeten aquesta energia en forma de llum d'un color concret. Com que cada element té les capes a unes energies diferents, cada element emet uns colors propis: és la seva «empremta digital».

3 **La mostra X.** Quin element conté? Justifica-ho amb el color de la flama i amb les línies de l'espectroscopi.

4 **Liti o estronci?** Les flames del liti i de l'estronci són vermelles i s'assemblen molt. Com les podem distingir? Per què l'espectroscopi és una prova més fiable que el color a ull nu?

5 **Explica-ho amb el model.** Fes un dibuix del model de Bohr per explicar per què la flama es torna de color quan hi posem una sal.

6 **Elements a la flama.** El liti de la sal i el de la bateria són el mateix element, encara que formi part de compostos diferents. Per què podem dir que el color de la flama identifica l'element i no el compost?

7 **Ciència i història.** Entre el 1860 i el 1861, Robert Bunsen i Gustav Kirchhoff van descobrir dos elements nous, el cesi i el rubidi, observant la llum de les flames amb un espectroscopi. Per què creus que aquest mètode va permetre trobar elements que ningú no havia vist abans?

Annex · Si construïm l'espectroscopi a classe

Material: un tub de cartró (de paper de cuina), dos trossos de paper d'alumini, cinta adhesiva i un tros de 2 cm × 2 cm de làmina de xarxa de difracció (500 línies/mm) o de CD. Tapeu un extrem del tub amb els dos trossos d'alumini deixant una escletxa d'1 mm; enganxeu la xarxa a l'altre extrem. Mireu per la xarxa, apunteu l'escletxa cap a la flama i gireu el tub fins que vegeu les línies de colors a un costat.